Desenvolvimento de Ferramenta Computacional Multicritério para Avaliação de Desempenho de Controladores PID

***Thyfanne Dayane Cosme do Nascimento*[1]**
***Dominic Nascimento Rodrigues*[2]**
***André Laurindo Maitelli*[3]**

[1] *Centro de Tecnologia, UFRN, thyfanne.cosme.116@ufrn.edu.br*
[2] *Escola de Ciência e Tecnologia, UFRN, dominic.rodrigues.183@ufrn.edu.br*
[3] *Centro de Tecnologia, UFRN, maitelli@dca.ufrn.br*

Resumo

A avaliação de desempenho de malhas de controle requer a análise conjunta do comportamento dinâmico e das restrições físicas do processo. Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta computacional multicritério, implementada em Python, capaz de automatizar a simulação, a análise e o ranqueamento de sintonias de controladores Proporcionais-Integrais-Derivativos, conhecidos pela sigla PID. A aplicação preliminar do *software* foi conduzida por meio de um estudo de caso aplicado ao modelo dinâmico com atraso da coluna de destilação de *Wood-Berry*. Os resultados indicam a capacidade da ferramenta em reprovar objetivamente configurações agressivas e selecionar, de forma automática e estruturada, o controlador que oferece melhor compromisso entre rapidez de resposta e atendimento às restrições operacionais adotadas.

1 Introdução

Os controladores Proporcionais Integrais Derivativos, amplamente conhecidos como PIDs, permanecem entre as estruturas de controle mais utilizadas na automação industrial, devido à sua simplicidade estrutural e facilidade de implementação [1,3,9,10]. No entanto, para preservar esse rendimento ao longo do ciclo de vida operacional, é preciso lidar com desafios frequentes, como sintonias mal ajustadas, desgastes físicos de componentes e variações na dinâmica do processo. Assim, o monitoramento contínuo e a avaliação sistemática do comportamento dinâmico tornaram-se fundamentais para assegurar a eficiência operacional e a qualidade do produto final [14,15].

Na prática industrial, o desempenho da malha é tradicionalmente avaliado por métricas de erros integrais. Destacam-se a Integral do Erro Absoluto, referenciada como IAE, e a Integral do Erro Quadrático, a ISE, que medem a magnitude acumulada dos desvios, além de variações com ponderação temporal, como o ITAE e o ITSE [2,4], os quais penalizam erros persistentes no regime permanente.

Contudo, avaliar o controlador fundamentando-se em métricas isoladas revela-se insuficiente, podendo conduzir a sintonias agressivas que provocam o desgaste prematuro de atuadores ou violações operacionais. Trabalhos recentes em avaliação de desempenho de malhas, *retuning* de controladores PID e sintonia multiobjetivo reforçam a importância de considerar simultaneamente critérios de erro, sobressinal, esforço de controle e restrições operacionais [11–13, 16–18]. Para superar esta limitação, o presente trabalho adota uma abordagem multicritério, na qual múltiplos indicadores de erro, resposta transitória e esforço de controle são normalizados e combinados num índice composto global J, denominado neste trabalho como *Score*. Por meio de travas de segurança e pesos configuráveis, este sistema computacional engloba as principais métricas de avaliação, torna explícita a

influência de cada critério de ponderação e permite ranquear diversas configurações de controladores PID.

2 Metodologia

O desenvolvimento do sistema baseia-se em uma arquitetura modular orientada a objetos e funções, com separação entre os componentes de modelagem, simulação e avaliação. Essa organização preserva a independência das fontes de dados em relação ao núcleo analítico. A estrutura contempla módulos dedicados aos modelos matemáticos, controladores, simulação em malha fechada, cálculo de métricas e armazenamento de resultados. Essa modularidade permite a incorporação de novos modelos sem alterações substanciais no núcleo das avaliações.

2.1 Modelagem e discretização dos sistemas

No modo de simulação, o sistema emprega funções de transferência contínuas para representar as plantas. A dinâmica é convertida para o domínio discreto de acordo com o período de amostragem T_s, utilizando o método de Retenção de Ordem Zero, termo derivado do inglês *Zero-Order Hold* cuja sigla é ZOH [5,6], que considera o sinal de controle constante durante cada intervalo.

Para modelos com atraso de transporte inteiro em relação a T_s, o atraso é representado diretamente no domínio discreto por um deslocamento de $d = T/T_s$ amostras, correspondendo ao operador z^{-d}. Essa abordagem evita a aproximação contínua por funções de Padé e permite implementação por estados de memória. Os subsistemas interconectados são representados em Espaço de Estados, contemplando a planta, o atraso discreto e os estados internos, permitindo tratar de forma uniforme a malha fechada e reduzindo a manipulação de polinômios complexos.

Paralelamente, os controladores PID são definidos a partir da sua implementação paralela, permitindo a utilização independente dos parâmetros de sintonia K_p, K_i e K_d. Para execução digital, são discretizados pela transformação bilinear de Tustin [5]. A resposta temporal é obtida a partir de um vetor de tempo com incrementos correspondentes ao período de amostragem, utilizando-se a resposta forçada do modelo.

2.2 Execução dos ensaios e estímulos

O comportamento dinâmico é avaliado por ensaios de variação controlada do *setpoint*. A aplicação do estímulo é precedida por um intervalo de pré-estabilização t_{sp}, estabelecendo uma janela observável anterior à aplicação do degrau, permitindo separar eventuais efeitos de inicialização.

2.3 Avaliação do desempenho

A avaliação é estruturada em múltiplos grupos de métricas. Os índices integrais IAE, ISE, ITAE e ITSE quantificam o erro acumulado. Para ITAE e ITSE, o tempo de ponderação é contado a partir de cada alteração de referência, evitando que o período de pré-estabilização introduza uma penalização injusta.

A resposta transitória é avaliada por métricas temporais. O sobressinal, também referido como *overshoot*, é calculado sobre a amplitude efetiva do degrau aplicado. O tempo de acomodação baseia-se na entrada e permanência do sinal dentro de uma banda de tolerância em torno da referência. O tempo de subida é o intervalo necessário para que a variável percorra de 10% a 90% da variação, definição amplamente presente na literatura clássica da área [2, 3]. O módulo de oscilação avalia ainda a dispersão das variáveis e a quantidade de cruzamentos. O erro em regime permanente é estimado pelo desvio absoluto entre a referência final e a média da cauda da resposta, considerando os últimos 5% do trecho avaliado. A contagem de cruzamentos do *setpoint* é obtida pelas mudanças de sinal da diferença entre a variável controlada e a referência, sendo usada como indicador complementar de oscilação em torno do valor desejado.

2.4 Restrições e consolidação dos indicadores

Sintonias que induzem instabilidade, excedem sobressinal limite ou demandam valores de variável manipulada, referenciada pela sigla MV, fora da faixa operacional admissível, são rejeitadas. Neste estudo, a saturação física do atuador não é modelada como uma não linearidade interna da malha; os limites de MV são empregados como critério de triagem aplicado ao comando calculado. A esses controladores é atribuída a penalidade máxima de valor 1,0, bloqueando-os para a operação. Para os aprovados, aplica-se a normalização *Min-Max*, transformando grandezas físicas heterogêneas em escalas adimensionais contínuas entre 0 e 1, onde valores menores refletem desempenhos superiores.

O índice global é obtido por uma matriz de ponderação gerada via questionário submetido ao engenheiro de processo, abrangendo cinco dimensões fundamentais. O sistema avalia a tolerância ao sobressinal,

definindo o rigor da restrição a ultrapassagens da referência, e o comportamento dinâmico, que mensura a preferência entre uma atuação conservadora ou agressiva. Considera-se também o desgaste do atuador, relacionado à suscetibilidade do elemento final à fadiga mecânica. Por fim, o questionário afere a rapidez transitória, traduzindo a urgência operacional na rejeição de distúrbios, e a precisão em regime permanente, que estabelece a tolerância a erros residuais de acomodação.

Os níveis definidos no questionário não correspondem diretamente a uma única métrica isolada; cada dimensão operacional redistribui prioridades para um subconjunto de indicadores da matriz de ponderação, permitindo traduzir requisitos qualitativos em pesos quantitativos.

O índice global J, denominado *Score*, é calculado conforme definido na Equação 1:

$$J_i = \sum_{j=1}^{m} w_j \overline{M}_{ij} \tag{1}$$

Em que J_i representa o índice global do controlador i, w_j é o peso associado à métrica j, $\overline{M}_{ij}$ é o valor normalizado da métrica j para o controlador i, e m é o número total de métricas avaliadas. Como a normalização foi definida de modo que valores menores indiquem melhor desempenho, o controlador com menor J_i é considerado superior dentro do conjunto analisado.

3 Estudo de Caso e Aplicação

O *software* foi avaliado inicialmente utilizando o clássico modelo da coluna de destilação de *Wood e Berry* [7]. A Tabela 1 exibe a parametrização adotada na simulação digital.

Tabela 1: *Parâmetros do processo e configurações do ensaio.*

Parâmetro	**Símbolo**	**Valor**
Planta		
Ganho	K	$-19{,}4$
Constante de tempo	τ	864 s
Tempo morto	T	180 s
Simulação e Restrições		
Período de amostragem	T_s	10 s
Atraso discreto	d	18 amostras
Pré-estabilização	t_{sp}	300 s
Amplitude da variação	ΔSP	0,1
Sobressinal máximo	OV_{max}	15%
Restrição do atuador	$MV_{min,max}$	$[-0{,}5; 0{,}5]$

O modelo FOPDT selecionado é a função de transferência $G_{22}(s)$ da matriz de *Wood-Berry*, relacionando a vazão de vapor no refervedor, que atua como variável manipulada, à composição do fundo da coluna, que serve como variável controlada.

O modelo original de *Wood-Berry* descreve uma coluna de destilação binária de metanol e água, com duas entradas (vazões de refluxo e de vapor no refervedor) e duas saídas (composições dos produtos de topo e de fundo). A sigla FOPDT corresponde ao inglês *First-Order Plus Dead Time*, ou modelo de primeira ordem com tempo morto. Para a malha $G_{22}(s)$ adotada neste estudo, a função de transferência, com os parâmetros de tempo expressos em segundos, é dada por:

$$G_{22}(s) = \frac{-19{,}4\, e^{-180s}}{864s + 1}. \tag{2}$$

O ganho estático negativo indica uma relação inversa, requerendo ação direta do controlador para garantir estabilidade. A relação entre a constante de tempo e o tempo morto permite avaliar a influência relativa do atraso de transporte na dinâmica do processo. Para o caso analisado, essa razão é dada por $\tau/T = 864/180 = 4{,}8$, indicando que a inércia do processo é superior ao atraso, embora este ainda exerça influência significativa na resposta. Além disso, o período de amostragem ($T_s = 10$ s) fornece aproximadamente $\tau/T_s = 86{,}4$ amostras por constante de tempo.

Essa escolha de amostragem também estabelece uma relação inteira com o tempo morto do processo, resultando no atraso discreto de $d = T/T_s = 180/10 = 18$ amostras, gerando associadamente o termo z^{-18}. A simulação utilizou variáveis de desvio, com reconstrução do sinal absoluto por $PV(t) = PV_0 + \Delta PV(t)$, adotando $PV_0 = 0{,}5$ e $MV_0 = 0$. Foram aplicadas variações de referência com amplitude de 0,1 nos dois sentidos de marcha, com duração máxima de 8000 s.

Foram estabelecidos limites rigorosos, como o *overshoot* máximo de 15% e a restrição da variável manipulada na faixa $MV \in [-0{,}5; 0{,}5]$. Cinco sintonias PID com níveis de agressividade gradativa, variando desde um perfil muito conservador até a estrutura agressiva de Ziegler-Nichols [8], foram testadas. Após serem filtrados pelas travas de segurança, os controladores aprovados receberam a normalização *Min-Max*. O questionário de ponderação priorizou o comportamento dinâmico, configurado com peso de nível 3, mantendo as demais exigências no limiar basal correspondente ao peso de nível 1.

4 Resultados e Discussão

A avaliação dos controladores perante a coluna de *Wood-Berry* resultou no ranqueamento da Tabela 2. Duas janelas completas compuseram o *Score*; o trecho parcial final foi excluído desse cálculo, mas considerado nas verificações de segurança. O comportamento transitório correspondente é ilustrado na Figura 1.

Tabela 2: *Ranqueamento final e estado dos controladores avaliados.*

Pos.	ID	K_p	K_i	K_d	Score	Status
1º	#2	−0,080	−0,00009	0,000	0,2079	Aprovado
2º	#3	−0,124	−0,00014	0,000	0,3234	Aprovado
3º	#1	−0,043	−0,00005	0,000	0,6766	Aprovado
–	#4	−0,200	−0,00040	−10,00	1,0000	Bloq. (OV)
–	#5	−0,297	−0,00083	−26,73	1,0000	Bloq. (OV)

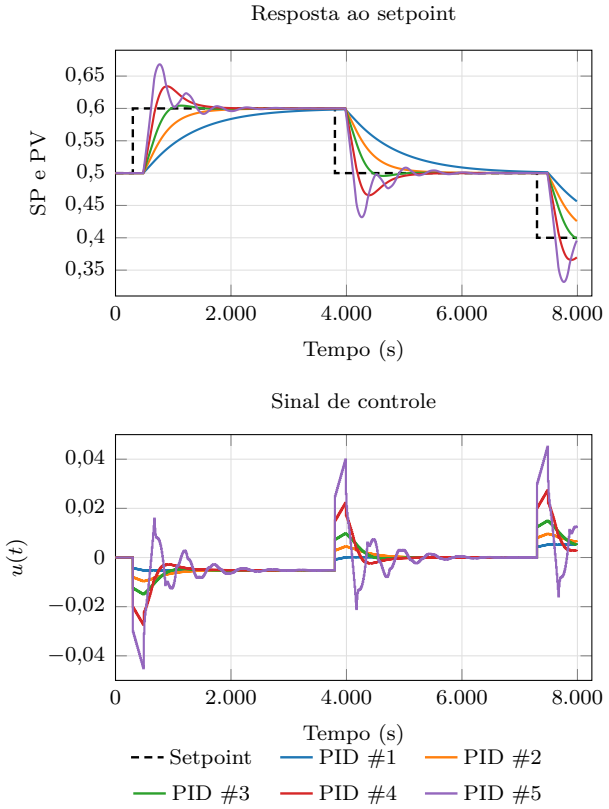


Figura 1: *Resposta da variável controlada às mudanças de referência (acima) e sinais de controle dos cinco controladores PID (abaixo).*

O contraste visual na Figura 1 corrobora o ranqueamento. O gráfico de resposta na parte superior revela que as sintonias #4 e #5 apresentam sobressinais máximos de 34,21% e 68,19%, respectivamente, superiores ao limite de 15%. As sintonias #4 e #5 foram classificadas pelo *software* como bloqueadas por violação do critério de sobressinal, recebendo penalidade máxima no *Score*, conforme evidenciado na Tabela 2. O gráfico de esforço, alocado na parte inferior, reforça esta inadequação pela maior variação relativa demandada à variável manipulada. A curva do PID #1 é demasiadamente amortecida, resultando numa aproximação excessivamente lenta com grande erro acumulado. O PID #3 reage rapidamente, mas apresenta sobressinal máximo de 4,35%, inferior ao limite de 15%, além de cruzamentos da referência e maior variância do comando. Já o PID #2 atenua a agressividade sem prejudicar criticamente a rapidez de subida, apresentando um *Score* equilibrado.

A aplicação da restrição de sobressinal permitiu identificar e rejeitar as sintonias incompatíveis com o limite operacional estabelecido. Para os classificados, a Tabela 3 detalha as métricas e a ponderação. Os pesos percentuais exibidos na Tabela 3 foram arredondados para uma casa decimal apenas para fins de apresentação. O cálculo do *Score* foi realizado com os pesos normalizados em precisão completa no *software*.

Tabela 3: *Métricas normalizadas e matriz de pesos percentuais.*

Métrica	Peso	PID #1	PID #2	PID #3	PID #4	PID #5
IAE	8,2%	1,0000	0,2837	0,0000	1,0000	1,0000
ISE	8,2%	1,0000	0,2785	0,0000	1,0000	1,0000
ITAE	8,9%	1,0000	0,1854	0,0000	1,0000	1,0000
ITSE	9,3%	1,0000	0,1855	0,0000	1,0000	1,0000
Sobressinal	10,8%	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Tempo de Acom.	10,8%	1,0000	0,2823	0,0000	1,0000	1,0000
Tempo de Subida	4,8%	1,0000	0,2857	0,0000	1,0000	1,0000
Erro em Regime	7,1%	1,0000	0,0485	0,0000	1,0000	1,0000
Var. da Saída	10,4%	1,0000	0,6003	0,0000	1,0000	1,0000
Var. do Controle	7,8%	0,0000	0,2301	1,0000	1,0000	1,0000
Cruzamentos SP	13,8%	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Entre os aprovados, o PID #1, possuindo o ganho $K_p = -0{,}043$, apresentou o maior *Score* de 0,6766, conforme a Tabela 2. Esse resultado indica que a baixa agressividade proporcional penalizou os índices integrais, reduzindo sua classificação global. O PID #3 gerou um *Score* de 0,3234, sendo penalizado pelo sobressinal, pelos cruzamentos da referência e pela maior variância do controle. Para os pesos adotados neste estudo, o PID #2 apresentou o menor *Score*, igual a 0,2079, indicando o melhor compromisso multicritério entre erro, rapidez de resposta e esforço de controle. A diferença de 0,1155 entre os *Scores* dos controladores #2 e #3 evidencia o efeito da ponderação dos diferentes critérios sobre a classificação.

5 Conclusão

A ferramenta computacional apresentada automatiza a avaliação multicritério de controladores PID. Sua arquitetura modular separa o motor de simulação da estrutura analítica de avaliação de desempenho, permitindo calcular índices integrais de erro, métricas transitórias e indicadores associados ao esforço de controle. A utilização da normalização *Min-Max*, associada a travas algorítmicas de segurança, reduz a dependência de avaliações baseadas em um único índice quantitativo e torna explícita a influência dos critérios de ponderação adotados.

No estudo de caso analisado, a ferramenta demonstrou capacidade de rejeitar sintonias incompatíveis com as restrições operacionais adotadas e de selecionar a configuração com melhor compromisso multicritério entre erro, rapidez de resposta e esforço de controle. Os resultados indicam a viabilidade da abordagem proposta para apoiar a avaliação comparativa de sintonias PID sob critérios múltiplos. Como limitação, destaca-se que o ranqueamento obtido depende dos pesos atribuídos às métricas e do conjunto de controladores avaliados, uma vez que a normalização *Min-Max* é relativa à amostra analisada.

Como continuidade imediata, pretende-se ampliar a avaliação da ferramenta por meio de análises de sensibilidade dos pesos, variações paramétricas da planta e inclusão de perturbações de carga. Esses estudos permitirão verificar a estabilidade do ranqueamento diante de diferentes cenários operacionais e configurações de prioridade. Em continuidade ao escopo de desenvolvimento previsto para o *software*, etapas posteriores deverão contemplar integração com protocolos industriais, importação de dados históricos, diagnóstico de fricção de atuadores, recomendação automatizada de *retuning* e estruturação futura da ferramenta como apoio à construção de gêmeos digitais de malhas de controle.

Referências

[1] M. C. M. M. Campos, H. C. G. Teixeira: Controles Típicos de Equipamentos e Processos Industriais. Editora Edgard Blücher, 2006.

[2] R. C. Dorf, R. H. Bishop: Sistemas de Controle Modernos. 12ª Edição. LTC Livros Técnicos e Científicos, 2013.

[3] K. Ogata: Engenharia de Controle Moderno. 5ª Edição. Prentice-Hall do Brasil, 2011.

[4] G. F. Franklin, J. D. Powell, A. E. Naeini: Sistemas de Controle para Engenharia. 6ª Edição. Bookman Editora LTDA, 2013.

[5] K. Ogata: Discrete-Time Control Systems. Prentice-Hall, 1987.

[6] K. J. Åström, B. Wittenmark: Computer-Controlled Systems: Theory and Design. 3ª Edição. Prentice-Hall, 1997.

[7] R. K. Wood, M. W. Berry: Terminal composition control of a binary distillation column. Chemical Engineering Science **28** (1973) 1707–1717.

[8] J. G. Ziegler, N. B. Nichols: Optimum settings for automatic controllers. Transactions of the ASME **64** (1942) 759–768.

[9] R. P. Borase, D. K. Maghade, S. Y. Sondkar, S. N. Pawar: A review of PID control, tuning methods and applications. International Journal of Dynamics and Control **9** (2021) 818–827.

[10] O. A. Somefun, K. Akingbade, F. M. Dahunsi: The dilemma of PID tuning. Annual Reviews in Control **52** (2021) 65–74.

[11] X. Gao, F. Yang, C. Shang, D. Huang: A novel data-driven method for simultaneous performance assessment and retuning of PID controllers. Industrial & Engineering Chemistry Research **56** (2017) 2127–2139.

[12] S. Yu, X. Li: Proportional-Integral-Derivative controller performance assessment and retuning based on general process response data. ACS Omega **6**(15) (2021) 10207–10223.

[13] W. Zhang, H. Dong, Y. Xu, D. Cao, X. Li: Multiobjective tuning and performance assessment of PID using Teaching-Learning-Based Optimization. ACS Omega **6** (2021) 31765–31774.

[14] S. X. Ding, L. Li: Control performance monitoring and degradation recovery in automatic control systems: A review, some new results, and future perspectives. Control Engineering Practice **111** (2021) 104790.

[15] W. Bounoua, M. F. Aftab, C. W. P. Omlin: Controller performance monitoring: A survey of problems and a review of approaches from a data-driven perspective with a focus on oscillations detection and diagnosis. Industrial & Engineering Chemistry Research **61**(49) (2022) 17735–17765.

[16] C. J. Munaro, M. R. Pimentel, R. Bacci di Capaci, L. Campestrini: Data driven performance monitoring and retuning using PID controllers. Computers & Chemical Engineering **178** (2023) 108360.

[17] T. Marques, G. Reynoso-Meza: Applications of multi-objective optimisation for PID-like controller tuning: a 2015–2019 review and analysis. IFAC-PapersOnLine **53**(2) (2020) 7933–7940.

[18] A. Rodríguez-Molina, E. Mezura-Montes, M. G. Villarreal-Cervantes, M. Aldape-Pérez: Multi-objective meta-heuristic optimization in intelligent control: A survey on the controller tuning problem. Applied Soft Computing **93** (2020) 106342.